Лекция 15. Антипересечение состояний и метод Томаса—Ферми

1. Антипересечение состояний с одинаковой симметрией

При построении корреляционных диаграмм $LS \leftrightarrow jj$ в многоэлектронных атомах нами использовалось правило об антипересечении состояний с одинаковой симметрией. Обсудим его подробнее на примере термов молекул. Рассмотрим некоторую молекулярную систему, которая имеет два различных состояния. Без учёта влияния каждого из этих состояний друг на друга такие состояния называют диабатическими. Пусть диабатические термы пересекаются в районе некоторой энергии E_c, при этом функции φ_1 и φ_2 — собственные функции гамильтониана, соответствующие диабатическим термам с электронными энергиями E_1 и E_2, которые параметрически зависят от координат ядер. Схематически описанная ситуация изображена на рисунке 1.

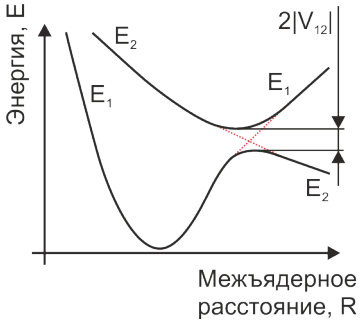


Рис. 1. Пересечение диабатических термов E_1 и E_2, показанных в области пересечения красными пунктирными линиями. Адиабатические термы показаны сплошными линиями. Величина расщепления между адиабатическими термами равна $2|V_{12}|$.

Результат взаимодействия двух таких термов будем искать в виде линейной комбинации волновых функций отдельных состояний:

$$\psi = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2.$$

Возмущение, приводящее к взаимодействию двух диабатических термов, может иметь разный вид. Одним из наиболее естественных вариантов является матричный элемент вида:

$$V = \left\langle \varphi_f \mid \frac{\partial}{\partial R} \mid \varphi_i \right\rangle,$$

где R — межъядерное расстояние, φ_f, φ_i — электронные волновые функции двух взаимодействующих состояний. Данный оператор фигурирует в слагаемом, описывающем вибронные взаимодействия, которым пренебрегают в приближении Борна—Оппенгеймера.

Решаем стационарное уравнение Шрёдингера с учётом наличия возмущения:

$$(H_0 + V)\psi = E\psi.$$

Подставляем ψ в виде линейной комбинации волновых функций:

$$C_1(E_1 + V - E)\varphi_1 + C_2(E_2 + V - E)\varphi_2 = 0.$$

Домножаем уравнение слева на φ_1 и интегрируем, затем аналогично на φ_2 и также интегрируем. В результате получается система уравнений, которую записываем в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} E_1 + V_{11} - E & V_{12} \\ V_{21} & E_2 + V_{22} - E \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = 0, \qquad \begin{aligned} V_{11} &= \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_1 \rangle \quad V_{21} = \langle \varphi_2 \mid V \mid \varphi_1 \rangle \\ V_{12} &= \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_2 \rangle \quad V_{22} = \langle \varphi_2 \mid V \mid \varphi_2 \rangle \end{aligned}$$

Отсюда получаются энергетические уровни:

$$E = \frac{E_1 + E_2 + V_{11} + V_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_1 - E_2 + V_{11} - V_{22})^2}{4} + |V_{12}|^2}.$$

Величина $2|V_{12}|$ в данном выражении называется адиабатическим расщеплением, и она определяет величину энергетического зазора между двумя новыми адиабатическими термами, см. рисунок 1. Используя теорию групп, можно проанализировать, в каких случаях данный матричный элемент не равен нулю: $V_{12} = V_{21}^* = \langle \varphi_1 \mid V \mid \varphi_2 \rangle \neq 0$. Как и любой интеграл такого вида (лекция 9), он отличен от нуля только тогда, когда прямое произведение $\Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(V)} \times \Gamma^{(2)}$ содержит полносимметричное неприводимое представление $\Gamma^{(0)}$. Оператор возмущения V является полносимметричным. Операции симметрии переводят молекулу саму в себя и оставляют неизменными все расстояния между ядрами, поэтому межъядерное расстояние R при них не меняется, дифференцирование по R коммутирует с каждой такой операцией, и симметрия волновой функции при действии оператора $\partial/\partial R$ измениться не может. Значит, $\Gamma^{(V)} = \Gamma^{(0)}$, и условие сводится к тому, что полносимметричное представление должно содержаться уже в произведении $\Gamma^{(1)} \times \Gamma^{(2)}$, а это возможно только при совпадении $\Gamma^{(1)}$ и $\Gamma^{(2)}$. Отсюда следует, что если исходные волновые функции φ_1 и φ_2 имеют различную симметрию, то такой матричный элемент равен нулю. Взаимодействие между данными состояниями будет запрещено по симметрии. В случае если исходные волновые функции φ_1 и φ_2 имеют одинаковую симметрию, будет наблюдаться расщепление, абсолютная величина которого зависит от перекрывания волновых функций φ_1 и φ_2. В этом случае из исходных термов системы образуется два новых терма, движение по которым будет адиабатическим.

Обратите внимание, что такой запрет не является абсолютным. Например, при учёте спин-орбитального взаимодействия разделение волновой функции на спиновую и орбитальную часть становится нестрогим. В результате, для состояний с разной симметрией или спином величина $2|V_{12}|$ будет малой, но не равной точно нулю. Это означает, что любые два пересекающихся терма будут взаимодействовать между собой, образуя два новых терма. При этом величина взаимодействия может существенно варьироваться. Кроме того, весь вывод опирался на единственную ядерную координату R. У многоатомной молекулы координат несколько, и термы одинаковой симметрии могут пересекаться по коническому пересечению.

2. Ридберговские атомы

Ридберговскими атомами называют водородоподобные атомы и атомы щелочных металлов, у которых внешний электрон находится в высоковозбуждённом состоянии вплоть до $n = 1000$. Размер ридберговского атома может превышать размер находящегося в основном состоянии того же самого атома в 10^6 раз. Пример экспериментального способа возбуждения атома рубидия в ридберговское состояние приведён на рисунке 2.

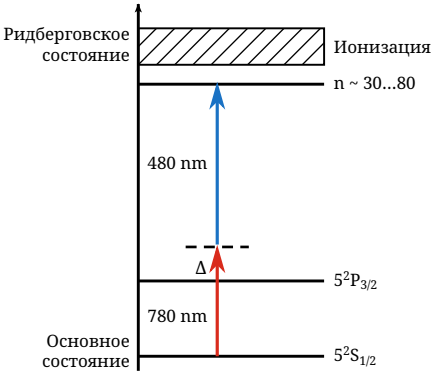


Рис. 2. Схема лазерного возбуждения атома Rb в ридберговское состояние.

При возбуждении атомов из основного состояния в ридберговское происходит интересное явление, получившее название дипольная блокада. В разрежённом атомном паре расстояние между атомами, находящимися в основном состоянии, достаточно велико, поэтому они практически не взаимодействуют. При возбуждении атомов в ридберговское состояние их радиус орбиты увеличивается в n^2 раз и достигает величины порядка 1 мкм. В результате атомы «сближаются», что приводит к увеличению взаимодействия между ними и, как следствие, смещению энергии состояний атомов. Таким образом, если слабым импульсом света удалось возбудить один атом из основного в ридберговское состояние, то попытка заселить тот же уровень другим атомом из-за дипольной блокады становится невозможной. Ридберговское состояние второго атома из-за взаимодействия с первым атомом изменит энергию и окажется вне резонанса с энергией фотона.

3. Введение в теорию функционала плотности. Метод Томаса—Ферми

Альтернативным к методу Хартри—Фока подходом к расчёту электронной структуры атомов и молекул является метод Томаса—Ферми, который является предшественником современной теории функционала плотности (ТФП; density functional

theory, DFT). Различные численные методы, основанные на ТФП, в настоящий момент являются одними из наиболее популярных подходов к расчёту электронного строения атомов и молекул. Разберём основные идеи метода Томаса—Ферми на примере описания электронного строения атома.

Отправной точкой теории является частица в бесконечной прямоугольной потенциальной яме и предположение, что атом можно рассматривать как набор кубических областей (ячеек). Каждая ячейка имеет сторону длины L, объём L^3 и содержит N равномерно распределённых электронов из общего числа N_e. Такую модель называют моделью однородного электронного газа. Использование модели бесконечной прямоугольной ямы означает, что метод Томаса—Ферми будет корректен только в пределе бесконечного ядерного заряда. В трёхмерном пространстве кинетическая энергия каждой ячейки, если обозначить $n^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$ и $\varepsilon = h^2/(8m_eL^2)$, равна:

$$E = \frac{h^2}{8m_eL^2}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) = \varepsilon n^2.$$

Количество состояний с энергией меньшей или равной E приблизительно равно объёму октанта сферы радиуса n, см. рисунок 3:

$$N(E) = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi n^3 = \frac{1}{6}\pi\left(\frac{E}{\varepsilon}\right)^{3/2}.$$

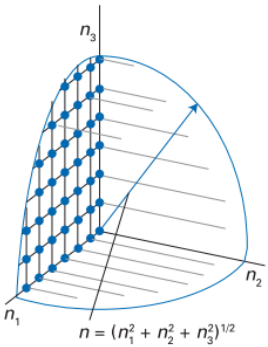


Рис. 3. Общее число состояний (каждое из которых обозначено точкой, из них показаны только некоторые) с энергией не более E приблизительно равно объёму октанта сферы радиуса n.

Тогда плотность состояний с энергией E в ячейке равна:

$$g(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{\pi E^{1/2}}{4\varepsilon^{3/2}}.$$

Используя $g(E)$, можно определить величину кинетической энергии единицы объёма. Учитывая, что каждое состояние вплоть до самого верхнего заполненного уровня с энергией Ферми E_F занято двумя электронами, можно определить полную кинетическую энергию всех электронов ячейки. Она равна:

$$E_K = 2\int_0^{E_F} g(E)EdE = \frac{\pi}{2\varepsilon^{3/2}}\int_0^{E_F} E^{3/2}dE = \frac{\pi E_F^{5/2}}{5\varepsilon^{3/2}}.$$

Аналогично, общее число электронов в ячейке составляет:

$$N = 2\int_0^{E_F} g(E)dE = \frac{\pi}{2\varepsilon^{3/2}}\int_0^{E_F} E^{1/2}dE = \frac{\pi E_F^{3/2}}{3\varepsilon^{3/2}}.$$

Объединяя эти два выражения, получаем:

$$E_K = \frac{3^{5/3}\varepsilon N^{5/3}}{5\pi^{2/3}} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\left(\frac{N}{L^3}\right)^{5/3} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\rho(\overline{r})^{5/3},$$

где $\rho(\overline{r})$ — электронная плотность в ячейке.
Таким образом, кинетическая энергия единицы объёма равна:

$$E(\overline{r}) = \frac{E_K}{L^3} = C\rho(\overline{r})^{5/3},$$

где $C = 3^{5/3}h^2/\left(40\pi^{2/3}m_e\right)$.
Полная кинетическая энергия электронов атома T — это интеграл от плотности $E(\overline{r})$ по всему пространству, то есть сумма вкладов всех ячеек:

$$T[\rho] = C\int \rho(\overline{r})^{5/3}dV.$$

При этом величина T является функционалом от ρ, поскольку ставит в соответствие функции $\rho(\overline{r})$ число. Функционал обозначен в виде $T[\rho]$.

К этому функционалу кинетической энергии электронов необходимо добавить слагаемые, представляющие собой кулоновское притяжение электронов к ядру с зарядом Z и межэлектронное отталкивание. Притяжение электронов к ядру определяется следующим функционалом:

$$V_{eN}[\rho] = -j_0 Z\int \frac{\rho(\overline{r})}{|\overline{r}|}dV.$$

Межэлектронное отталкивание также может быть записано в виде функционала. Для этого рассматривается классическое кулоновское взаимодействие между зарядом $-e\rho(\overline{r}_1)dV_1$ в элементе объёма dV_1 в точке $\overline{r}_1$ и зарядом $-e\rho(\overline{r}_2)dV_2$ в элементе объёма dV_2 в точке $\overline{r}_2$:

$$V_{ee}[\rho] = \frac{1}{2}j_0\int \frac{\rho(\overline{r}_1)\rho(\overline{r}_2)}{|\overline{r}_1 - \overline{r}_2|}dV_1dV_2,$$

где множитель 1/2 предотвращает двойной учёт при, например, $\overline{r}_2 > \overline{r}_1$.
Таким образом, полный функционал энергии Томаса—Ферми для атома, определяемый только в терминах электронной плотности $\rho(\overline{r})$, равен:

$$E_{TF}[\rho] = T[\rho] + V_{eN}[\rho] + V_{ee}[\rho].$$

Далее применяем вариационный принцип и определяем оптимальную электронную плотность, соответствующую минимуму функционала энергии Томаса—Ферми при условии, что общее число электронов в системе остаётся неизменным при изменении ρ. При варьировании ρ должно сохраняться следующее выражение:

$$\int \rho(\overline{r})dV - N_e = 0. \tag{1}$$

Данное ограничение учитывается с помощью метода множителей Лагранжа путём умножения на множитель μ и добавления к исходному функционалу. Получаем:

$$\delta\left\{E_{TF}[\rho] - \mu\int \rho(\overline{r})dV\right\} = 0.$$

Тогда согласно определению функциональной производной получаем, что

$$\frac{\delta E_{TF}[\rho]}{\delta\rho} = \mu.$$

Как считается функциональная производная, разобрано в конце раздела, см. также [1, p. 255], [2]. Её расчёт для энергии Томаса—Ферми приводит к следующему выражению для μ:

$$\mu = \frac{5}{3}C\rho^{2/3} - j_0\frac{Z}{r} + j_0\int\frac{\rho(\overline{r}_1)}{|\overline{r}-\overline{r}_1|}dV_1 = \frac{5}{3}C\rho^{2/3} - \xi(\overline{r}), \tag{2}$$

где $\xi(\overline{r})$ — электростатический потенциал.

Полезно понимать отличие двух близких терминов, которые в методе Томаса—Ферми встречаются оба. **Энергия Ферми** E_F — максимальная энергия фермиона в основном состоянии при абсолютном нуле температуры, то есть энергия самого верхнего заполненного уровня. Именно она стоит в верхнем пределе в интегралах по плотности состояний, которые были записаны выше. **Уровень Ферми** — химический потенциал μ. Это работа, которую нужно совершить, чтобы добавить в систему один электрон. В отличие от E_F он определён при любой температуре, и здесь появляется именно он. Для однородного электронного газа при $T = 0$ обе величины совпадают.

В принципе, μ можно найти, решив уравнение (2) для $\rho(\overline{r})$ и убедившись, что ограничение в уравнении (1) выполнено. Однако для нейтрального атома существует более простой подход. На больших расстояниях от ядра и $\rho(\overline{r})$, и $\xi(\overline{r})$ равны нулю, поэтому правая часть уравнения (2) равна нулю. Однако μ — константа, поэтому если она равна нулю на больших расстояниях, то она равна нулю на всех расстояниях. Тогда для нейтральных атомов можно считать, что $\mu = 0$ и решать интегральное уравнение вида:

$$\rho(\overline{r}) = \left(\frac{3}{5C}\right)^{3/2}\xi(\overline{r})^{3/2} = \frac{2^{3/2}}{3\pi^2}\xi(\overline{r})^{3/2}.$$

Последнее равенство получено подстановкой $C = 3^{5/3}h^2/\left(40\pi^{2/3}m_e\right)$ в атомных единицах, где $\hbar^2/m_e = 1$. Для атомов электронная плотность $\rho(\overline{r})$ и электростатический потенциал $\xi(\overline{r})$ сферически симметричны, поэтому $\xi(\overline{r})$ является функцией только $r = |\overline{r}|$, тогда электростатический потенциал можно переписать, требуя в явном виде сферическую симметрию, через неизвестную функцию $\chi(r)$ в виде:

$$\xi(r) = \frac{Z\chi(r)}{r}.$$

В области малых r потенциальная энергия практически полностью определяется взаимодействием электронов с электрическим полем, создаваемым ядрами, то есть

$\xi(r) = Z/r$. Это означает, что $\chi(0) = 1$. Вторым граничным условием является требование $\chi(\infty) = 0$. Вводя вместо r новую переменную $x = \alpha r$, где $\alpha = 2\,4^{2/3} Z^{1/3}/(3\pi)^{2/3}$, получаем интегральное уравнение с указанными выше граничными условиями:

$$\rho(x) = \frac{32 Z^2}{9\pi^3} \left(\frac{\chi(x)}{x} \right)^{3/2}.$$

Его решение [1, p. 255] определяет энергию многоэлектронного атома. В атомных единицах она равна:

$$E[\rho] = -0{,}7687 Z^{7/3}.$$

Сравнения энергий нейтральных многоэлектронных атомов, полученных методом Томаса—Ферми и Хартри—Фока, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Энергии нейтральных атомов, посчитанные с помощью метода Томаса—Ферми и Хартри—Фока.

	He	**Ne**	**Ar**	**Kr**	**Xe**	**Rn**
Z	2	10	18	36	54	86
$E[\rho]/E_h$	−3,9	−166	−653	−3289	−8472	−25 095
E_{HF}/E_h^*	−2,9	−129	−527	−2752	−7232	−21 866

Согласие получается лишь качественным. Метод Томаса—Ферми систематически даёт энергию заметно ниже хартри-фоковской: на 35% для гелия, на 24% для аргона и на 15% для радона. С ростом заряда ядра точность растёт, поскольку приближение однородного электронного газа тем лучше, чем плотнее электронное облако, а строго метод точен только в пределе $Z \to \infty$. Кроме того, получаемая плотность монотонно спадает от ядра и не воспроизводит оболочечное строение атома, поэтому периодичность свойств элементов в модели Томаса—Ферми не возникает.

▸ Функциональная производная

Функция ставит в соответствие числу число, функционал — целой функции число. Функционал $T[\rho]$ складывается из вкладов от значений ρ во всех точках пространства, поэтому его удобно представлять себе как функцию бесконечного числа переменных, роль номера переменной у которой играет точка $\bar{r}$. У функции многих переменных малое изменение её аргументов даёт $df = \sum_i (\partial f/\partial x_i) dx_i$. У функционала сумма по номеру переменной превращается в интеграл по точке, а частная производная — в функциональную производную:

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta \rho(\bar{r})} \delta\rho(\bar{r}) dV.$$

Иначе говоря, функциональной производной является коэффициент при $\delta\rho(\bar{r})$ в первом порядке разложения $F[\rho + \delta\rho]$ по малой добавке. Условие минимума функционала записывается как обращение этой производной в ноль.

Для функционала вида $F[\rho] = \int f(\rho(\overline{r}))dV$ она считается как обычная производная подынтегральной функции по ρ. Отсюда сразу получаются первые два слагаемых уравнения (2):

$$\frac{\delta T[\rho]}{\delta \rho} = \frac{5}{3}C\rho^{2/3}, \qquad \frac{\delta V_{eN}[\rho]}{\delta \rho} = -j_0\frac{Z}{r}.$$

В двойном интеграле $V_{ee}[\rho]$ добавка $\delta\rho$ попадает в оба сомножителя и даёт два одинаковых вклада, которые сокращают множитель 1/2:

$$\frac{\delta V_{ee}[\rho]}{\delta \rho} = j_0 \int \frac{\rho(\overline{r}_1)}{|\overline{r} - \overline{r}_1|}dV_1.$$

Сумма трёх слагаемых и есть правая часть уравнения (2).

Стоит разобрать и смысл самого условия минимума. У функции многих переменных минимум при дополнительном условии достигается там, где все производные $\partial/\partial x_i$ равны одному и тому же множителю Лагранжа. Здесь номер переменной является точкой пространства, поэтому равенство $\delta E_{TF}/\delta\rho = \mu$ означает, что выигрыш в энергии от переноса малой порции электронной плотности одинаков во всех точках атома. Перераспределять плотность стало невыгодно, и это и есть равновесие.

4. Метод Томаса—Ферми—Дирака

Одним из очевидных упущений метода Томаса—Ферми является полное игнорирование эффектов электронного обмена. В этом плане данный метод напоминает изначальный подход Хартри, который впоследствии превратился в метод Хартри—Фока. Согласно методу Хартри—Фока классический функционал электрон-электронного взаимодействия должен быть заменён суммой двух слагаемых, представляющих собой классический и обменный вклады:

$$V_{ee}[\rho] = J[\rho] - \frac{1}{2}K[\rho],$$

где [1, p. 242]

$$J[\rho] = \frac{1}{2}j_0 \int \frac{\rho(\overline{r}_1)\rho(\overline{r}_2)}{|\overline{r}_1 - \overline{r}_2|}dV_1dV_2; \qquad K[\rho] = \frac{1}{2}j_0 \int \frac{\rho(\overline{r}_1, \overline{r}_2)^2}{|\overline{r}_1 - \overline{r}_2|}dV_1dV_2.$$

Дирак показал [3], что если принять распределение электронов за распределение однородного электронного газа в каждой области, на которые условно разделён атом, то функционал K на самом деле является функционалом только от $\rho(\overline{r})$:

$$K[\rho] = C_{ex}\int \rho(\overline{r})^{4/3}dV, \quad C_{ex} = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} j_0 = 1{,}477 j_0.$$

Учёт данного слагаемого приводит к выражению для μ, сравните с уравнением (2):

$$\mu = \frac{5}{3}C\rho(\overline{r})^{2/3} - \frac{2}{3}C_{ex}\rho(\overline{r})^{1/3} - \xi(\overline{r}).$$

Детали решения данного уравнения мы рассматривать не будем, поскольку численные расчёты с использованием данного метода всё ещё достаточно сильно отлича-

ются от эксперимента. Тем не менее метод Томаса—Ферми—Дирака является основой для современной теории ТФП, которая очень широко используется в современных квантово-химических расчётах.

▸ Теорема Хоэнберга—Кона

Метод Томаса—Ферми выглядит как удачная догадка. Энергия с самого начала записана через одну лишь электронную плотность, хотя строго состояние системы задаёт волновая функция $3N_e$ переменных. Законность такого подхода была доказана только в 1964 году Хоэнбергом и Коном [3].

Первая теорема. Внешний потенциал $v(\bar{r})$, в котором движутся электроны (для атома это потенциал ядра), с точностью до постоянной однозначно определяется электронной плотностью основного состояния. Доказывается это от противного. Пусть двум потенциалам v и v', различающимся больше чем на постоянную, отвечает одна и та же плотность ρ, а ψ и ψ' — соответствующие основные состояния с энергиями E и E'. Функция ψ' не является собственной для гамильтониана с потенциалом v, поэтому по вариационному принципу

$$E < \langle \psi' \mid H \mid \psi' \rangle = E' + \int (v(\bar{r}) - v'(\bar{r}))\rho(\bar{r})dV.$$

Точно так же $E' < E + \int (v' - v)\rho dV$. Складывая два неравенства, получаем $E + E' < E + E'$ — противоречие.

Плотность определяет потенциал, потенциал определяет гамильтониан, а гамильтониан — все свойства системы. Значит, энергия является функционалом плотности, $E[\rho]$, а поиск энергии через волновую функцию и через плотность равнозначен.

Вторая теорема. Для любой пробной плотности с правильным числом электронов $E[\rho] \geq E_0$, причём равенство достигается только на истинной плотности основного состояния. Это и оправдывает варьирование, которое было проделано выше.

Выигрыш такого подхода огромен. Вместо функции $3N_e$ переменных достаточно искать функцию трёх переменных. Но теоремы утверждают лишь существование функционала, не давая его вида, а метод Томаса—Ферми является очень грубым приближением к нему. Точный вид функционала неизвестен до сих пор. В современной ТФП кинетическую энергию берут из вспомогательной системы невзаимодействующих электронов, а обменно-корреляционную часть приближают (метод Кона—Шэма, 1965 год). За эти работы Кон получил Нобелевскую премию по химии 1998 года.

Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[2] Wikipedia, «Functional derivative». [Онлайн]. Доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_derivative

[3] R. G. Parr и W. Yang, *Density-Functional Theory of Atoms and Molecules*. New York: Oxford University Press, 1989.